



BAYERISCHE
STAATSGÜTER
Landwirtschaft gestalten

Bayer. Staatsgüter
Versuchs- und Bildungszentrum
Staatsgut Achselschwang



Rationsberechnung in der Milchviehfütterung





Arbeitsschritte einer Rationsberechnung

Grundfuttermittelvorschlag (Futterplanung)	Ermittlung der verfügbaren Vorräte
Feststellen der Qualität der Grobfuttermittel	✚ Futterwerttabelle ✚ Sinnenprüfung ✚ am sichersten: Grundfuttermittel (Futteruntersuchung)
Rationszusammenstellung des Futtermittelvorschlags	TS- Aufnahme, strukturwirksamer Faseranteil
Ermittlung der Grundfuttermittellration	Futterwiegung
Berechnung der Grundfuttermittellration	Milcherzeugungswerte aus Energie, Rohprotein und nutzbarem Protein
Durchführung des Ausgleichs	z.B. bei Rohproteinmangel mit rohproteinreichem Kraftfuttermittel
Leistungskraftfuttermiteinsatz	ausgeglichenes Leistungskraftfutter (gleicher Milcherzeugungswert hinsichtlich Energie und Rohprotein) <i>1 kg Leistungskraftfutter = 2kg Milch</i>
Leistungskraftfutterzuteilung nach Milchleistung	

- **Grundfuttermittellration + Ausgleichskraftfutter = Basisration**
- **Basisration + Leistungskraftfutter = Gesamtration**
- ✓ **Optimaler Milcheiweißgehalt = bedarfsgerechte Energieversorgung**
- ✓ **Optimaler Milchfettgehalt = bedarfsgerechte Rohfaserversorgung**
- ✓ **Voraussetzung für gezielte, bedarfsgerechte Fütterung = Milchleistungsprüfung**



Rationsgestaltung

Grundsätzliche Anforderungen

- Bei der Zusammenstellung von Futterrationen müssen die Kriterien einer leistungs- und wiederkäuergerechten Fütterung erfüllt werden.
- Bei der Rationsberechnung wird ermittelt, wie viel kg Milch aus Energie (MJ NEL) und Eiweiß (**g nXP**) des Grundfutters produziert werden können. Das Grundfutter muss den Erhaltungsbedarf abdecken und sollte darüber hinaus für 13 bis 15 kg Milch ausreichen.
- Unterscheidet sich die produzierte Milchmenge aus Energie und Eiweiß um mehr als bis 3 kg, muss ein Ausgleich erfolgen. Eiweißreiche Grundfutterrationen werden mit einem Energiereichen Kraftfutter (Getreideschrot, Trockenschnitzel) ausgeglichen. Zum Ausgleich eiweißarmer Grundfutterrationen können eiweißreiche Kraftfutter wie Rapsschrot eingesetzt werden.
- Nach Ausgleich der Grundfütteration wird das Kraftfutter nach Leistung zugeteilt.
Faustzahl: 1 kg Kraftfutter für 2 kg Milch.
- Mineralstoffergänzung: Bei hohen Grassilageanteilen reicht häufig der Einsatz von Viehsalz und/oder kohlesauerm Futterkalk.

Berechnung einer Futterration

Hierbei geht man in folgenden Schritten vor (siehe Anhang „Formblatt: Futterrationsberechnung Milchkuh“ Gruber Tabelle):

1. Wir stellen das Gewicht des Tieres und die Milchleistung je Tier und Tag fest.
2. Wir legen dementsprechend die Grundfutter -T-Aufnahme fest.
3. Entsprechend den Futtermitteln und der T-Aufnahme ermitteln wir die Grundfuttermengen, die pro Tier und Tag verfüttert werden können.
4. Wir ermitteln die Nährstoffgehalte der Futtermittel (Daten zur Rinderfütterung, LUFA-Untersuchung, AG-FuKo-Untersuchung) und rechnen %-Angaben in g-Angaben um.
5. Mit Hilfe des Berechnungsformulars (siehe Anlage) ermitteln wir, wie viel Energie und Nährstoffe im Grundfutter enthalten sind,
6. Um die Milchmenge zu ermitteln, die aus Grundfutter produziert werden kann, ziehen wir bei MJ NEL und g nXP den Erhaltungsbedarf ab und dividieren die verbleibenden NEL- und nXP-Menge durch den Bedarf für 1 kg Milch.
7. Wir stellen fest, ob eine Differenz bei der zu produzierenden Milchmenge aus NEL und nXP vorliegt. Wenn nötig setzen wir nun Ausgleichsfutter ein. Die Menge des passenden Ausgleichsfutters schätzen wir ab oder ermitteln wir durch Mischungsrechnen oder anhand des Milcherzeugungswertes.
8. Wir berechnen die Milchleistung aus Grund - und Ausgleichsfutter.
9. Für den restlichen Bedarf teilen wir ausgeglichene Milchleistungsfutter zu.
10. Wir ermitteln die T-Menge der Gesamtration und die Inhaltsstoffe, die neben g nXP und MJ NEL in der Gesamtration enthalten sind. Wir errechnen den Rohfasergehalt in % der T der Gesamtration.
11. Wir beurteilen, ob die Futterration leistungs- und wiederkäuergerecht ist.



Rationsberechnung für Milchkühe

Betrieb: **Axel Town**

Gewicht der Kühe (kg): **700**

Datum: **XOXO**

Gelb = Zahlen aus Gr.T.

Milchleistung (kg pro Tag):

24

Fettgehalt (%): **4,0**

Eiweißgehalt (%): **3,4**



Grundfütterration (GF)		Nähr- u. Mineralstoffgehalte in 1000 g Trockenmasse (TM)										Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)																				
FM	Futterart	TM g/kg	XF (Grobf.) g	aNDFom (Grobf.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	-	-	-	-	RNB g	TM (kg)	XF (Grobf.) g	aNDFom (Grobf.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	-	-	-	-	RNB- Wert									
kg								-	-	-	-								-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,0	Mais sil 2206	350	195	485	82	134	6,69	-	-	-	-	-8,0	7,70	1502	3735	631	1032	51,5	-	-	-	-	-61,6									
18,0	Gras Sil 2014	350	224	465	180	143	6,36	-	-	-	-	6,0							-	-	-	-										
2,0	Heu 3016	860	315	605	98	118	5,27	-	-	-	-	-3,0							-	-	-	-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Summe TM- Nähr- und Mineralstoffgehalte Grundfütterration (GF)																			-	-	-	-										
FORMEL: (XF(kg) : TM(kg)) x 100 = (aNDF(kg) : TM(kg)) x 100 = XF (Grobf.) in % in Grundration: aNDFom (Grobf.) in % in Grundration:																			- Erhaltungsbedarf	-	-	-				-	-	-	-	-		
																			verbleibt für Milch	-	-	-				-	-	-	-	-	-	
																			: Bedarf pro kg Milch	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
																			Milch (kg) aus GF	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-

FORMEL:

$(XF(kg) : TM(kg)) \times 100 =$

$(aNDF(kg) : TM(kg)) \times 100 =$

XF (Grobf.) in % in Grundration:

aNDFom (Grobf.) in % in Grundration:

- Erhaltungsbedarf

verbleibt für Milch

: Bedarf pro kg Milch

Milch (kg) aus GF

Ausgleichskraftfutter (AF): **RapsEx.S 6425**

RNB-Ration: RNB Ausgleichsfutter (FM) = Menge Ausgleichsfutter (FM) in kg

: =



GF + AF + Min		Nähr- u. Mineralstoffgehalte in 1000 g Frischmasse (FM)											Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)										
FM kg	Futterart	TM g/kg	XF (Grob.) g	aNDFom (Grob.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	-	-	-	-	-	TM kg	XF (Grob.) g	aNDFom (Grob.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	-	-	-	-	RNB- Wert
	Grundfütterration GF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	
	AF RapsEx. S. 6425		-	-				-	-	-	-			-					-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMEL: TM g/kg = TM(kg) : FM(kg)		Summe aus GF+AF+Min+Viehs. (ohne Erhaltungsbedarf)																	-	-	-	-	
		Milchleistung (kg) / Tag: 24												-	-	-			-	-	-	-	-
		Milch (kg) aus GF+AF												-	-	-			-	-	-	-	-
		Fehlbedarf												-	-	-			-	-	-	-	-

Leistungskraftfutter (LF):

8104 MLF

Notwendige Menge LF (FM):

nach XP	nach nXP	nach NEL

GF + AF + LF		Nähr- u. Mineralstoffgehalte in 1000 g Frischmasse (FM)											Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)										
FM kg	Futterart	TM g/kg	XF (Grob.) g	aNDFom (Grob.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	-	-	-	-	RNB g	TM kg	XF (Grob.) g	aNDFom (Grob.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	-	-	-	-	RNB- Wert
	Summe GF, AF,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	
	MLF		-	-				-	-	-	-			-					-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		XF (Grob.) in % in Gesamtration:																	-	-	-	-	
		aNDFom (Grob.) in % in Gesamtration:																	-	-	-	-	
		Summe aus GF+AF+Min+Viehs.+LF												-	-	-			-	-	-	-	-
		Milch (kg) aus GF+AF												-	-	-			-	-	-	-	-